

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Informática

Sistemas operacionais (parte I)

Aula 1

Código da aula : [DADOS]ANO1C1B1S7A1

Exposição



Objetivos da aula

- Introduzir os conceitos de sistemas operacionais.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Compreensão e domínio dos principais conceitos e noções de sistemas operacionais na informática;
- Habilidade de análise de situações em que cada tipo de sistema operacional pode ser utilizado; e de identificar os principais equipamentos e finalidades de aplicação de seus usos;
- Comunicação de ideias, de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos;
- Colaboração efetiva com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalho em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da aula

50 minutos

Exposição



© Getty Images

Sistemas operacionais

Definição de um sistema operacional

Um sistema operacional (SO) é um *software* que atua como intermediário entre o usuário e o *hardware* do computador. Ele gerencia os recursos do sistema, proporcionando um ambiente no qual os programas de aplicativo podem ser executados.

Pontos-chave:

- Interface entre o usuário e o *hardware*;
- Gerencia e aloca recursos como CPU, memória e dispositivos de armazenamento;
- Facilita a criação e execução de programas de *software*.

Interface entre o usuário e o *hardware*

O sistema operacional atua como uma **camada intermediária entre o usuário e o *hardware* do computador**. Ele traduz as instruções de alto nível (como um clique ou um comando de teclado) em instruções de baixo nível, aquelas que o hardware pode entender e executar.



Exemplo

Quando um usuário clica em um ícone para abrir um programa, o sistema operacional interpreta esse clique e envia os comandos necessários para que o *hardware* carregue o programa na memória e o execute.

Funções principais de um sistema operacional

- 1. Gerenciamento de processos:** coordena e controla a execução de programas, incluindo processos e *threads*.
- 2. Gerenciamento de memória:** aloca e gerencia a memória principal e a memória secundária.
- 3. Gerenciamento de arquivos:** supervisiona a criação, exclusão, leitura e escrita de arquivos, e organiza a estrutura de diretórios.
- 4. Gerenciamento de dispositivos:** controla dispositivos de *hardware* como discos rígidos, impressoras e monitores.
- 5. Interface de usuário:** fornece uma interface gráfica (GUI) ou de linha de comando (CLI) para o usuário interagir com o computador.
- 6. Segurança e acesso:** gerencia a segurança do sistema, controlando o acesso a dados e recursos do sistema.

Exposição



Exemplo

Um sistema operacional pode pausar um programa (processo) que está usando muita CPU de forma a permitir que outros programas sejam executados, garantindo que todos os programas disponham do tempo de CPU necessário.

Gerencia e aloca recursos como CPU, memória e dispositivos de armazenamento

O sistema operacional é responsável por gerenciar os recursos do sistema de forma eficiente. Isso inclui:

- **Gerenciamento de CPU:** o SO usa algoritmos de escalonamento para decidir qual processo deve ser executado pela CPU e por quanto tempo.
- **Gerenciamento de memória:** inclui a alocação de memória para programas e sua liberação quando esses não são mais necessários, além de técnicas como paginação e segmentação para otimizar o uso da memória.
- **Gerenciamento de dispositivos de armazenamento:** o SO gerencia como os dados são lidos e escritos em dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e SSDs.

Exposição



Exemplo

Quando um usuário solicita uma impressão, o SO usa o *driver* da impressora para enviar o documento para a impressora e gerenciar a fila de impressão.

Gerenciamento de dispositivos

O gerenciamento de dispositivos é uma das **principais funções de um sistema operacional**. Ele envolve controlar e coordenar o uso de dispositivos de *hardware*, como discos rígidos, impressoras, monitores e teclados, pelo computador.

Como funciona:

- **Drivers de dispositivos:** o sistema operacional usa programas especiais chamados *drivers* para comunicar-se com o *hardware*. Cada dispositivo de *hardware*, geralmente, requer um *driver* específico que sabe como comunicar-se com esse dispositivo;
- **Alocação e liberação de dispositivos:** o SO deve alocar dispositivos para programas quando necessário e garantir que eles sejam liberados para uso por outros programas depois;
- **Monitoramento de desempenho e falhas:** o SO também monitora o desempenho dos dispositivos e lida com falhas ou erros de *hardware*.

Interface de usuário

A interface de usuário é o meio pelo qual os usuários interagem com o computador. Sistemas operacionais podem oferecer **interfaces gráficas (GUI)** ou **de linha de comando (CLI)**.

Interface gráfica do usuário (GUI):
usa elementos visuais como janelas, ícones e menus. É amigável e intuitiva, ideal para usuários em geral.

Interface de linha de comando (CLI):
baseia-se em texto e comandos. Embora menos intuitiva, oferece poder e flexibilidade para usuários avançados e tarefas de administração de sistema.



Exemplo

O Windows e o macOS são conhecidos por suas GUIs, enquanto o Linux é amplamente utilizado por sua eficiente CLI.

Exposição



Exemplo

A obrigatoriedade de digitar uma senha para acessar uma conta de usuário no computador é uma forma de controle de acesso implementada pelo sistema operacional.

Segurança e acesso

Manter a segurança do sistema é uma função vital do sistema operacional. Isso inclui proteger os dados do sistema contra acessos não autorizados e garantir que os recursos do sistema sejam utilizados de maneira segura e eficiente.

Como funciona:

- **Controle de acesso:** o SO gerencia quem tem permissão para acessar quais dados e recursos através de contas de usuário e permissões.
- **Proteção contra *malware*:** muitos sistemas operacionais incluem ou são compatíveis com *softwares* antivírus e *antimalware*.
- **Atualizações de segurança:** os sistemas operacionais, frequentemente, recebem atualizações para corrigir vulnerabilidades de segurança.

Linha do tempo da história dos sistemas operacionais

Décadas: 1940 e 1950

Primeiros computadores

- Sem sistemas operacionais: os primeiros computadores eram programados diretamente em linguagem de máquina ou com cartões perfurados.
- Primeiros passos: computadores como o ENIAC eram reconfigurados manualmente para cada nova tarefa, mais demorados e propensos a erros.

Década de 1950

Os primórdios

- Sistemas sem SO: computadores de grande porte operados manualmente.
- 1956: GM-NAA I/O, um dos primeiros sistemas operacionais, usado no IBM 704.

Década de 1960

Sistemas *batch* e multitarefa

- Início dos anos 60: introdução de sistemas *batch*, como o IBM OS/360.
- 1969: UNIX é desenvolvido no AT&T Bell Labs, fundamental para o futuro dos SOs.

Década de 1970

Avanços e diversificação

- 1973: UNIX é reescrito em linguagem C, aumentando sua portabilidade.
- Final dos anos 70: aparecimento dos primeiros microcomputadores, como o Apple II e o TRS-80, com sistemas operacionais simples.

Linha do tempo da história dos sistemas operacionais

Década de 1980

A era dos PCs

- 1981: Microsoft lança o MS-DOS, amplamente usado em PCs IBM.
- 1984: Apple lança o Macintosh, com uma GUI inovadora.
- 1985: Microsoft lança o Windows 1.0.

Década de 1990

Consolidação e internet

- 1991: Linus Torvalds lança a primeira versão do Linux.
- 1995: Windows 95 é lançado, popularizando a interface GUI.
- Final dos anos 90: crescimento da internet e do comércio eletrônico.

Século 21

Diversificação e mobilidade

- 2001: lançamento do Windows XP.
- 2007: Apple lança o iOS para iPhones.
- 2008: Google lança o Android para dispositivos móveis.
- 2021: Microsoft lança o Windows 11, com atualizações contínuas.
- Computação em nuvem e virtualização: a evolução de ambas impactou, significativamente, os sistemas operacionais.

Exposição

Linha do tempo da história dos sistemas operacionais

Tendências atuais e futuras



© Getty Images

- **Continuação do desenvolvimento:** sistemas operacionais continuam a se desenvolver, focando em segurança, estabilidade e suporte para novas tecnologias, como a internet das coisas (IoT) e a inteligência artificial (IA).
- **Computação em nuvem e virtualização:** aumento do uso de sistemas operacionais em ambientes virtualizados e baseados em nuvem.
- **Segurança e IA:** com a crescente preocupação com a segurança cibernética, os sistemas operacionais modernos estão integrando recursos avançados de segurança e aprendizado de máquina.
- **IoT e sistemas operacionais distribuídos:** o crescimento da internet das coisas (IoT) está impulsionando o desenvolvimento de sistemas operacionais distribuídos e especializados para gerenciar dispositivos conectados.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal função de um sistema operacional?

Gerenciar *e-mails*

Navegação na internet

Gerenciar recursos de
hardware

Criar aplicativos



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal função de um sistema operacional?

Gerenciar *e-mails*

Navegação na internet

✓
Gerenciar recursos de
hardware

Criar aplicativos

RESPOSTA CORRETA!

A principal função de um sistema operacional é gerenciar os recursos de *hardware* do computador, como a CPU, memória e dispositivos de armazenamento. Ele age como um intermediário entre o *hardware* e os programas de *software*.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é uma interface de usuário
comum em SOs?**

Barra de progresso

CLI

Ícone de aplicativo

Botão de poder



Vamos
fazer um
quiz

Qual é uma interface de usuário comum em SOs?

Barra de progresso

CLI



Ícone de aplicativo

Botão de poder

RESPOSTA CORRETA!

CLI (Interface de Linha de Comando) é uma interface de usuário comum em sistemas operacionais, permitindo aos usuários interagir com o sistema através de comandos de texto. É uma alternativa poderosa às interfaces gráficas do usuário (GUIs).

Vamos
fazer um
quiz

Onde o UNIX foi inicialmente desenvolvido?

Microsoft

AT&T Bell Labs

Universidade de Harvard

Apple Inc.



Vamos
fazer um
quiz

Onde o UNIX foi inicialmente desenvolvido?

Microsoft

AT&T Bell Labs



Universidade de Harvard

Apple Inc.

RESPOSTA CORRETA!

O UNIX foi inicialmente desenvolvido no AT&T Bell Labs na década de 1960. Sua criação teve um impacto significativo no mundo da computação, influenciando muitos sistemas operacionais subsequentes e estabelecendo padrões para o desenvolvimento de *softwares*.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** Conhecimento de que um sistema operacional (SO) é um *software* que serve como intermediário entre o usuário e o *hardware* do computador, gerenciando recursos como CPU, memória e dispositivos de armazenamento. Ele facilita a execução de programas e fornece interfaces para interação do usuário, como GUI (Interface Gráfica do Usuário) e CLI (Interface de Linha de Comando).
- 2** Conhecimento de que os sistemas operacionais evoluíram desde os primeiros computadores, que operavam sem SOs, até os modernos sistemas multitarefa e interativos. Essa evolução inclui marcos como o desenvolvimento do UNIX na AT&T Bell Labs e a introdução de interfaces gráficas com o Apple Macintosh.
- 3** Compreensão de que os SOs são cruciais para o funcionamento eficiente dos computadores, oferecendo um ambiente seguro e estável para operação de *softwares*. Sua evolução reflete avanços tecnológicos significativos e continua a influenciar como interagimos com a tecnologia digital.

Saiba mais

Todas as vezes que alguém pergunta “qual o sistema operacional você usa?”, instantaneamente, você pensa na janelinha do Windows, no *shell* do Linux ou no ícone de configurações do Android, dentre outros, não é mesmo?!

Mas e se eu te contasse que um sistema operacional não se resume àquele visual com pastinhas bonitinhas clicáveis e tão úteis em nosso dia a dia – conhecido como GUI (*Graphical User interface*, interface gráfica do usuário)? E você pode pensar: “Ah, então é o *shell* ou terminal?”.

PESSÔA, C. Sistemas operacionais: conceito e estrutura. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/sistemas-operacionais-conceito-estrutura>. Acesso em: 24 jan. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

ALURA. Página inicial. Disponível em: <https://www.alura.com.br/>. Acesso em: 24 jan. 2024.

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. **Sistemas operacionais modernos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**